FUNDACIÓN KINAL • ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR (ETS)

Perito en Electricidad Industrial

Expediente Técnico de Revisión y Modernización Curricular 2026

Marco Curricular DQR Nivel 6 • Formación Dual en Alternancia • Estándares Industriales y Normativa Nacional

203	96	20	11	330
MANTENER	ACTUALIZAR	NUEVOS / AGREGAR	ELIMINAR / DEPURAR	TOTAL TEMAS (39 MÓD.)

CURSO 1: ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

Carga: 180 Horas • 10 Módulos • 77 Temas Auditados

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 4) • Duración: ~18 Horas

Conceptos Básicos de Electricidad

Logro esperado: Ejecutar con destreza técnica y seguridad las competencias de conceptos básicos de electricidad.

1. Definición e historia de la electricidad. **[■ ELIMINAR]**
Observación / Justificación: ¿Por qué eliminar? La historia enciclopédica no aporta destreza práctica al electricista. Se sustituye por seguridad y uso de EPP normado desde el día 1.

2. Importancia de la electricidad. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

3. Herramienta básica del electricista. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

4. Formas de producir electricidad. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

5. Conductores y aislantes eléctricos. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

6. Empalmes convencionales en conductores eléctricos. **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Empleo de cinta autofundente de alta tensión, cinta vinílica aislante certificada UL y capuchones roscados de compresión Wire-Nut.

MÓDULO 2 (SEMANAS 5 A 8) • Duración: ~18 Horas

Magnitudes Eléctricas en Circuitos Eléctricos

Logro esperado: Ejecutar con destreza técnica y seguridad las competencias de magnitudes eléctricas en circuitos eléctricos.

1. Aislamiento de empalmes. **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Empleo de cinta autofundente de alta tensión, cinta vinílica aislante certificada UL y capuchones roscados de compresión Wire-Nut.

2. Soldadura blanda. **[■ ELIMINAR]**
Observación / Justificación: ¿Por qué eliminar? La soldadura blanda con estaño en instalaciones eléctricas fijas de fuerza está desaconsejada por el NEC (riesgo de cortocircuito ante sobrecalentamiento). Se sustituye por conectores mecánicos de resorte Wire-Nut.

3. Terminales básicas para uniones eléctricas. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

4. Magnitudes básicas de la electricidad. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

5. Circuito eléctrico simple. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

6. Ley de OHM. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

7. Potencia eléctrica. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

MÓDULO 3 (SEMANAS 9 A 12) • Duración: ~18 Horas

Circuitos Eléctricos Fundamentales

Logro esperado: Ejecutar con destreza técnica y seguridad las competencias de circuitos eléctricos fundamentales.

1. Circuitos en serie. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

2. Resolución de circuitos en serie. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

3. Circuitos en paralelo. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

4. Resolución de circuitos en paralelo. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

5. Circuitos en serie-paralelo. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

6. Resolución de circuitos en serie-paralelo. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

MÓDULO 4 (SEMANAS 13 A 16) • Duración: ~18 Horas

Medición de Magnitudes Eléctricas

Logro esperado: Ejecutar con destreza técnica y seguridad las competencias de medición de magnitudes eléctricas.

1. Voltímetro. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

2. Amperímetro. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

3. Óhmetro. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

4. Medición de voltaje, intensidad y resistencia. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

5. Vatímetro / Medición de potencia. **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Modernización bajo normas técnicas de la CNEE y el Código Eléctrico Nacional (NEC 2023).

6. Contador eléctrico / Consumo de energía. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

7. Eficiencia y ahorro de energía. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

[NUEVO] Medición y Certificación de Puesta a Tierra con Telurómetro Digital **[■ AGREGAR]**
Observación / Justificación: Justificación: Manejo del telurómetro de 3 picas según norma IEEE 81 para certificar que la resistencia del electrodo de tierra sea menor a 25 ohmios (exigencia del MinTrab y distribuidoras).

MÓDULO 5 (SEMANAS 17 A 20) • Duración: ~18 Horas

Circuitos de Fuerza e Iluminación

Logro esperado: Ejecutar con destreza técnica y seguridad las competencias de circuitos de fuerza e iluminación.

1. Tipos de instalaciones eléctricas. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

2. Cajas, conectores, abrazaderas y tuberías. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

3. Interruptores y tomacorrientes. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

4. Tipos de luminarias. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

5. Circuitos residenciales de iluminación. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

6. Circuitos residenciales de fuerza. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

MÓDULO 6 (SEMANAS 21 A 24) • Duración: ~18 Horas

Circuitos con Sensores Residenciales en Instalaciones Eléctricas

Logro esperado: Ejecutar con destreza técnica y seguridad las competencias de circuitos con sensores residenciales en instalaciones eléctricas.

1. Tipos de tableros eléctricos. [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Instalación de centros de carga tipo QO/Homeline, peines de distribución y balance equilibrado de fases 120/240V.

2. Simbología eléctrica. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

3. Diagramas eléctricos. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

4. Fotoceldas. [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Conexión de fotoceldas electrónicas, sensores de movimiento infrarrojos (PIR) y temporizadores para control automático de iluminación eficiente LED.

5. Instalaciones eléctricas de fuerza e iluminación. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

6. Sensores de uso residencial. [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Conexión de fotoceldas electrónicas, sensores de movimiento infrarrojos (PIR) y temporizadores para control automático de iluminación eficiente LED.

MÓDULO 7 (SEMANAS 25 A 28) • Duración: ~18 Horas

Protecciones Eléctricas

Logro esperado: Ejecutar con destreza técnica y seguridad las competencias de protecciones eléctricas.

1. Fusibles. [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Reemplazar fusibles antiguos de tapón por interruptores termomagnéticos modernos y disyuntores diferenciales GFCI para zonas húmedas.

2. Interruptores térmicos. [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Modernización bajo normas técnicas de la CNEE y el Código Eléctrico Nacional (NEC 2023).

3. Interruptores magnéticos. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

4. Interruptores termomagnéticos. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

5. Supresores. [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Modernización bajo normas técnicas de la CNEE y el Código Eléctrico Nacional (NEC 2023).

6. UPS. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

7. Sistemas de tierra. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

8. Pararrayos. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

[NUEVO] Disyuntores Diferenciales GFCI y Detección de Falla de Arco AFCI [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Instalación de interruptores GFCI en baños, cocinas y exteriores (protección humana contra electrocución) y breakers AFCI para prevenir incendios por falso contacto.

[NUEVO] Protocolo de Seguridad Eléctrica y EPP contra Arco Eléctrico (NFPA 70E) [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Cumplimiento legal del Acuerdo Gubernativo 229-2014: uso de guantes dieléctricos Clase 0, careta de protección facial contra fogonazo y bloqueo/etiquetado (LOTO).

MÓDULO 8 (SEMANAS 29 A 32) • Duración: ~18 Horas

Señales Sonoras y Circuitos Electromagnéticos

Logro esperado: Ejecutar con destreza técnica y seguridad las competencias de señales sonoras y circuitos electromagnéticos.

1. Magnetismo. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

2. Electromagnetismo. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

3. Circuitos de timbres de 120 VAC. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

4. Circuitos de chapas eléctricas de 12VAC. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

5. Circuitos de intercomunicadores. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

6. El relé y el contactor. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

7. Circuitos de aplicación de relé. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

8. Circuitos de aplicación de contactor. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

MÓDULO 9 (SEMANAS 33 A 36) • Duración: ~18 Horas

Acometidas Eléctricas Residenciales y Comerciales

Logro esperado: Ejecutar con destreza técnica y seguridad las competencias de acometidas eléctricas residenciales y comerciales.

1. Partes de una acometida. [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Montaje de mufa, tubo conduit galvanizado de 1-1/4" y base de medidor (socket 100A/200A) según especificaciones técnicas oficiales de EEGSA y Energuate.

2. Tipos de acometidas. [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Montaje de mufa, tubo conduit galvanizado de 1-1/4" y base de medidor (socket 100A/200A) según especificaciones técnicas oficiales de EEGSA y Energuate.

3. Acometida eléctrica residencial. [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Montaje de mufa, tubo conduit galvanizado de 1-1/4" y base de medidor (socket 100A/200A) según especificaciones técnicas oficiales de EEGSA y Energuate.

4. Cambio de servicio 120V a 120/240V. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

5. Acometida eléctrica comercial. [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Montaje de mufa, tubo conduit galvanizado de 1-1/4" y base de medidor (socket 100A/200A) según especificaciones técnicas oficiales de EEGSA y Energuate.

6. Acometidas eléctricas industriales. [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Montaje de mufa, tubo conduit galvanizado de 1-1/4" y base de medidor (socket 100A/200A) según especificaciones técnicas oficiales de EEGSA y Energuate.

7. Requisitos para solicitud de un servicio de energía. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

8. Requisitos para una solicitud de un cambio de servicio. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

[NUEVO] Sistemas Solares Fotovoltaicos On-Grid para Autoconsumo (CNEE-186-2008) [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Interconexión de inversores de red a tableros principales de distribución, cable solar resistente a rayos UV y trámites para medidores bidireccionales en Guatemala.

MÓDULO 10 (SEMANAS 37 A 40) • Duración: ~18 Horas

Diseño de Planos para Instalaciones Eléctricas Residenciales

Logro esperado: Ejecutar con destreza técnica y seguridad las competencias de diseño de planos para instalaciones eléctricas residenciales.

1. Definición de anteproyecto y proyecto. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

2. Planta amueblada. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

3. Plano instalación eléctrica de iluminación. [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Diseño de planos unifilares y cuadros de balance de cargas eléctricas residenciales según exigencias municipales y de distribuidoras.

4. Plano instalación eléctrica de fuerza. [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Diseño de planos unifilares y cuadros de balance de cargas eléctricas residenciales según exigencias municipales y de distribuidoras.

5. Plano instalación de cargas eléctricas especiales. [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Diseño de planos unifilares y cuadros de balance de cargas eléctricas residenciales según exigencias municipales y de distribuidoras.

6. Plano para señal de teléfono y televisión. [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Diseño de planos unifilares y cuadros de balance de cargas eléctricas residenciales según exigencias municipales y de distribuidoras.

7. Cálculos eléctricos por instalación y generales. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

8. Calculo de material por instalación y generales. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

9. Costo de mano de obra y costo total. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

[NUEVO] Cuadros de Carga Automáticos y Cálculo de Caída de Tensión [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Cálculo formal del porcentaje de caída de tensión (máximo 3% en alimentadores) y dimensionamiento del calibre de conductores AWG en tuberías conduit.

[NUEVO] Cableado Estructurado Básico (Voz, Datos y Cámaras CCTV Residenciales) **[■ AGREGAR]**
Observación / Justificación: Justificación: Todo electricista actual en Guatemala debe instalar tuberías y cable UTP Cat 6 para puntos de internet y alimentación PoE de cámaras de videovigilancia.

CURSO 2: ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

Carga: 180 Horas • 10 Módulos • 106 Temas Auditados

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 4) • Duración: ~18 Horas

Sistemas Trifásicos

Logro esperado: Analizar y calcular tensiones, corrientes y potencia en sistemas trifásicos equilibrados y desequilibrados en configuraciones estrella y delta bajo normativa CNEE/NEC.

Fundamentos de sistemas trifásicos. **[■ ACTUALIZAR]**
ALINEACIÓN NORMATIVA CNEE
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Incorporar código de colores normado por el NEC/NTDOID de la CNEE para conductores de fase, neutro y tierra en sistemas 208/120V y 480/277V en Guatemala.

Conexión en estrella. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Conexión en delta. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Voltajes y corrientes de fase y línea. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Potencia trifásica. **[■ ACTUALIZAR]**
GESTIÓN ENERGÉTICA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Calcular penalizaciones por bajo factor de potencia (< 0.90) según el pliego tarifario de grandes usuarios de EEGSA y Energuate, y dimensionar bancos de condensadores.

Conductores y puntos de un sistema trifásico. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Comparación entre conexión estrella y delta. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Red trifásica simétrica. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Red trifásica asimétrica. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Triángulo de potencias. **[■ ACTUALIZAR]**
GESTIÓN ENERGÉTICA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Calcular penalizaciones por bajo factor de potencia (< 0.90) según el pliego tarifario de grandes usuarios de EEGSA y Energuate, y dimensionar bancos de condensadores.

Monitores de voltaje **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

MÓDULO 2 (SEMANAS 5 A 8) • Duración: ~18 Horas

Generadores Eléctricos

Logro esperado: Operar, mantener y diagnosticar generadores sincrónicos y asincrónicos industriales, verificando sincronización, regulación de voltaje y acoplamiento mecánico seguro.

Principio de funcionamiento de máquinas eléctricas. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Generadores de corriente continua. **[■ ELIMINAR]**
TECNOLOGÍA EN DESUSO
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Los generadores de CC (dinamos) están completamente obsoletos en la matriz eléctrica industrial de Guatemala; han sido reemplazados por alternadores de CA sincrónicos y rectificadores de potencia.

Generadores de corriente alterna. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Generadores de AC monofásicos. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Generadores de AC trifásicos. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Plantas eléctricas de emergencia. **[■ ACTUALIZAR]**
MODERNIZACIÓN DE CONTROL
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Enfatizar controladores automáticos de transferencia (ATS) microprocesados (Deep Sea / ComAp), precalentadores de motor y monitoreo de baterías.

Hidroeléctricas. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Sincronoscopio. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Conmutación o transferencia de redes eléctricas. **[■ ACTUALIZAR]**
MODERNIZACIÓN DE CONTROL
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Enfatizar controladores automáticos de transferencia (ATS) microprocesados (Deep Sea / ComAp), precalentadores de motor y monitoreo de baterías.

Energías alternativas. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

MÓDULO 3 (SEMANAS 9 A 12) • Duración: ~18 Horas

Transformadores Eléctricos

Logro esperado: Ejecutar pruebas de polaridad, relación de transformación, aislamiento y conexión de bancos de transformadores monofásicos y trifásicos en subestaciones.

Definición, estructura y funcionamiento. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Relación de transformación de voltajes y corrientes. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Transformadores monofásicos. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Conexiones en serie y paralelo de transformadores. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Transformadores trifásicos. [■ ACTUALIZAR]
INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Grupos de conexión (Dyn5, Ynd11), desbalance de neutro, análisis de gases disueltos (DGA) y factor K para cargas con armónicos.

Conexiones de transformadores trifásicos. [■ ACTUALIZAR]
INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Grupos de conexión (Dyn5, Ynd11), desbalance de neutro, análisis de gases disueltos (DGA) y factor K para cargas con armónicos.

Rendimiento de transformadores. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Placa de características de transformadores. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Prueba de polaridad de transformadores. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Autotransformadores. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Transformadores de aislamiento. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

MÓDULO 4 (SEMANAS 13 A 16) • Duración: ~18 Horas

Motores Eléctricos

Logro esperado: Conectar, parametrizar y proteger motores de inducción jaula de ardilla y rotor devanado conforme a placas características, clases de aislamiento y régimen de servicio.

Definición, estructura y funcionamiento. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Magnitudes mecánicas y eléctricas. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Motores de corriente continua. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Conexiones de motores de corriente continua. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Motores de corriente alterna. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Motores de AC monofásicos. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Bombas monofásicas periféricas domiciliarias. [■ ELIMINAR]
INCONGRUENCIA DE NIVEL
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Contenido fontanero/residencial básico desalineado con los objetivos técnicos de un curso de máquinas trifásicas y mandos industriales de alta potencia.

Motor de fase partida. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Motores con capacitores. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Motores trifásicos (jaula de ardilla y rotor bobinado). [■ ACTUALIZAR]
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Normativa de eficiencia IE3/IE4 (Premium Efficiency), interpretación de placas NEMA/IEC y pruebas de aislamiento de devanados con megóhmetro (IEEE 43).

Conexiones de motores monofásicos y trifásicos. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

MÓDULO 5 (SEMANAS 17 A 20) • Duración: ~18 Horas

Relevación Industrial I

Logro esperado: Diseñar, cablear y verificar tableros de control electromagnético con contactores, relés auxiliares, botoneras e indicadores para arranques directos e inversiones de giro.

Contactores eléctricos. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Protecciones de sobrecarga. [■ ACTUALIZAR]
APARAMENTA DE PROTECCIÓN
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Guardamotores magnetotérmicos de alta capacidad de corte, relés electrónicos de sobrecarga con clase de disparo seleccionable y protección contra pérdida de fase.

Temporizadores. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Pulsadores o botoneras. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Simbología americana y europea. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Circuito de potencia. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Circuito de mando o control. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Arranque directo de motor monofásico. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Cambio de giro de un motor monofásico. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Arranque directo de motor trifásico. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

[NUEVO] Seguridad Eléctrica y Mitigación de Arc Flash (NFPA 70E / OSHA) [■ AGREGAR]
SEGURIDAD OPERACIONAL
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Procedimientos LOTO de bloqueo/etiquetado, cálculo de distancia de aproximación y uso de equipo de protección personal (EPP) calificado para maniobras de fuerza.

MÓDULO 6 (SEMANAS 21 A 24) • Duración: ~18 Horas

Relevación Industrial II

Logro esperado: Implementar sistemas de arranque a tensión reducida (estrella-triángulo, autotransformador, arrancadores suaves) y circuitos de frenado dinámico y protección térmica.

Cambio de giro manual de motor trifásico. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Cambio de giro automático de motor trifásico. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Arranque estrella-delta manual. [■ ELIMINAR]
MANIOBRA INSEGURA
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Los conmutadores manuales estrella-delta presentan alto riesgo de arco eléctrico y fatiga de contactos; se sustituyen por mandos automáticos por contactores y arrancadores de estado sólido.

Arranque estrella-delta automático. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Circuitos automáticos con temporizadores. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Circuitos con botoneras combinadas. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Circuitos industriales a escala. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Circuitos secuenciales semiautomáticos. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Circuitos secuenciales automáticos. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Arrancadores suaves. [■ ACTUALIZAR]
ELECTRÓNICA DE POTENCIA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Parametrización de tiristores anti-paralelo, control de par en aceleración/desaceleración para bombas (golpe de ariete) y cableado de contactor de bypass.

[NUEVO] Seguridad Eléctrica y Mitigación de Arc Flash (NFPA 70E / OSHA) [■ AGREGAR]
SEGURIDAD OPERACIONAL
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Procedimientos LOTO de bloqueo/etiquetado, cálculo de distancia de aproximación y uso de equipo de protección personal (EPP) calificado para maniobras de fuerza.

MÓDULO 7 (SEMANAS 25 A 28) • Duración: ~18 Horas

Variadores de Frecuencia

Logro esperado: Parametrizar, comisionar y diagnosticar convertidores de frecuencia (VFD) para control vectorial y escalar de velocidad, rampas de aceleración y enlaces de comunicación industrial.

Definición, estructura y funcionamiento. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Tipos de variadores. [■ ACTUALIZAR]
ACCIONAMIENTOS MODERNOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Programación de rampas, control vectorial sin sensor (Sensorless Vector), entradas multifunción 4-20mA/0-10V, redes de comunicación Modbus/Profinet y frenado dinámico.

Conexión de motores a variadores. [■ ACTUALIZAR]
ACCIONAMIENTOS MODERNOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Programación de rampas, control vectorial sin sensor (Sensorless Vector), entradas multifunción 4-20mA/0-10V, redes de comunicación Modbus/Profinet y frenado dinámico.

Parámetros de ajuste de un variador. [■ ACTUALIZAR]
ACCIONAMIENTOS MODERNOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Programación de rampas, control vectorial sin sensor (Sensorless Vector), entradas multifunción 4-20mA/0-10V, redes de comunicación Modbus/Profinet y frenado dinámico.

Configuración de variadores para control local. [■ ACTUALIZAR]
ACCIONAMIENTOS MODERNOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Programación de rampas, control vectorial sin sensor (Sensorless Vector), entradas multifunción 4-20mA/0-10V, redes de comunicación Modbus/Profinet y frenado dinámico.

Configuración de variadores para control remoto. [■ ACTUALIZAR]
ACCIONAMIENTOS MODERNOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Programación de rampas, control vectorial sin sensor (Sensorless Vector), entradas multifunción 4-20mA/0-10V, redes de comunicación Modbus/Profinet y frenado dinámico.

Aplicación de variadores de frecuencia. [■ ACTUALIZAR]
ACCIONAMIENTOS MODERNOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Programación de rampas, control vectorial sin sensor (Sensorless Vector), entradas multifunción 4-20mA/0-10V, redes de comunicación Modbus/Profinet y frenado dinámico.

Diversas velocidades en un variador de frecuencia. [■ ACTUALIZAR]
ACCIONAMIENTOS MODERNOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Programación de rampas, control vectorial sin sensor (Sensorless Vector), entradas multifunción 4-20mA/0-10V, redes de comunicación Modbus/Profinet y frenado dinámico.

Cómo seleccionar un variador. [■ ACTUALIZAR]
ACCIONAMIENTOS MODERNOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Programación de rampas, control vectorial sin sensor (Sensorless Vector), entradas multifunción 4-20mA/0-10V, redes de comunicación Modbus/Profinet y frenado dinámico.

Ventajas y desventajas de los variadores de frecuencia. [■ ACTUALIZAR]
ACCIONAMIENTOS MODERNOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Programación de rampas, control vectorial sin sensor (Sensorless Vector), entradas multifunción 4-20mA/0-10V, redes de comunicación Modbus/Profinet y frenado dinámico.

[NUEVO] Corrección Automática de Factor de Potencia con Bancos de Capacitores y Filtros de Armónicos [■ AGREGAR]
CALIDAD DE ENERGÍA Y NORMATIVA CNEE
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Evitar multas severas de EEGSA/Energuate por factor de potencia menor a 0.90 mediante reguladores automáticos de pasos capacitivos y reactancias desintonizadas.

[NUEVO] Análisis de Firmas de Corriente en Motores (MCSA) y Termografía en Tableros CCM [■ AGREGAR]
MANTENIMIENTO PREDICTIVO 4.0
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Detección temprana de barras rotas en el rotor, excentricidad de entrehierro y sobrecalentamiento en bornes sin interrumpir la operación de la planta.

MÓDULO 8 (SEMANAS 29 A 32) • Duración: ~18 Horas

Sensores Industriales

Logro esperado: Seleccionar, conectar y calibrar sensores discretos y analógicos (inductivos, capacitivos, ópticos, ultrasónicos) integrándolos a etapas de entrada de control.

Definición y características de sensores digitales y análogos. [■ ACTUALIZAR]
INSTRUMENTACIÓN DISCRETA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Conexión segura de sensores industriales inductivos, fotoeléctricos y capacitivos de 2, 3 y 4 hilos NPN/PNP con fuentes conmutadas de 24VDC.

Lógicas PNP y NPN. [■ ACTUALIZAR]
INSTRUMENTACIÓN DISCRETA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Conexión segura de sensores industriales inductivos, fotoeléctricos y capacitivos de 2, 3 y 4 hilos NPN/PNP con fuentes conmutadas de 24VDC.

Sensores de 2, 3 y 4 hilos en serie y paralelo. [■ ACTUALIZAR]
INSTRUMENTACIÓN DISCRETA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Conexión segura de sensores industriales inductivos, fotoeléctricos y capacitivos de 2, 3 y 4 hilos NPN/PNP con fuentes conmutadas de 24VDC.

Sensores en AC. [■ ACTUALIZAR]
INSTRUMENTACIÓN DISCRETA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Conexión segura de sensores industriales inductivos, fotoeléctricos y capacitivos de 2, 3 y 4 hilos NPN/PNP con fuentes conmutadas de 24VDC.

Sensores de contacto. [■ ACTUALIZAR]
INSTRUMENTACIÓN DISCRETA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Conexión segura de sensores industriales inductivos, fotoeléctricos y capacitivos de 2, 3 y 4 hilos NPN/PNP con fuentes conmutadas de 24VDC.

Sensores de movimiento. [■ ACTUALIZAR]
INSTRUMENTACIÓN DISCRETA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Conexión segura de sensores industriales inductivos, fotoeléctricos y capacitivos de 2, 3 y 4 hilos NPN/PNP con fuentes conmutadas de 24VDC.

Sensores térmicos y sus controladores. [■ ACTUALIZAR]
INSTRUMENTACIÓN DISCRETA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Conexión segura de sensores industriales inductivos, fotoeléctricos y capacitivos de 2, 3 y 4 hilos NPN/PNP con fuentes conmutadas de 24VDC.

Sensores ópticos. [■ ACTUALIZAR]
INSTRUMENTACIÓN DISCRETA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Conexión segura de sensores industriales inductivos, fotoeléctricos y capacitivos de 2, 3 y 4 hilos NPN/PNP con fuentes conmutadas de 24VDC.

Sensores inductivos. [■ ACTUALIZAR]
INSTRUMENTACIÓN DISCRETA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Conexión segura de sensores industriales inductivos, fotoeléctricos y capacitivos de 2, 3 y 4 hilos NPN/PNP con fuentes conmutadas de 24VDC.

Sensores capacitivos. [■ ACTUALIZAR]
INSTRUMENTACIÓN DISCRETA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Conexión segura de sensores industriales inductivos, fotoeléctricos y capacitivos de 2, 3 y 4 hilos NPN/PNP con fuentes conmutadas de 24VDC.

MÓDULO 9 (SEMANAS 33 A 36) • Duración: ~18 Horas

Automatización Micro PLC

Logro esperado: Desarrollar e implementar programas de automatización en micro y nano autómatas (LOGO!, Zelio) mediante lógica de bloques (FBD) y contactos (LADDER).

Fundamentos básicos de automatización. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Estructura de un sistema de automatización. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Principios de programación ladder. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Diagrama de contactos. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Software de programación. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Programación de micro PLC. [■ ACTUALIZAR]
CONTROLADORES LÓGICOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Implementación en Siemens LOGO! 8 y S7-1200, cableado de señales sourcing/sinking y mapeo de I/O en tableros industriales.

Conexión de sensores y botoneras a micro PLC. [■ ACTUALIZAR]
INSTRUMENTACIÓN DISCRETA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Conexión segura de sensores industriales inductivos, fotoeléctricos y capacitivos de 2, 3 y 4 hilos NPN/PNP con fuentes conmutadas de 24VDC.

Conexión de contactores y actuadores a micro PLC. [■ ACTUALIZAR]
CONTROLADORES LÓGICOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Implementación en Siemens LOGO! 8 y S7-1200, cableado de señales sourcing/sinking y mapeo de I/O en tableros industriales.

Circuitos automatizados simples. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Circuitos automatizados complejos. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

MÓDULO 10 (SEMANAS 37 A 40) • Duración: ~18 Horas

Automatización PLC

Logro esperado: Estructurar rutinas avanzadas de control en autómatas programables industriales gestionando señales analógicas, contadores, temporizadores y alarmas operativas.

Funciones lógicas intermedias. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Contadores y temporizadores. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Marcas y memorias. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Software de programación de PLC. [■ ACTUALIZAR]
CONTROLADORES LÓGICOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Implementación en Siemens LOGO! 8 y S7-1200, cableado de señales sourcing/sinking y mapeo de I/O en tableros industriales.

Programación de PLC. [■ ACTUALIZAR]
CONTROLADORES LÓGICOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Implementación en Siemens LOGO! 8 y S7-1200, cableado de señales sourcing/sinking y mapeo de I/O en tableros industriales.

Conexión y alimentación de PLC. [■ ACTUALIZAR]
CONTROLADORES LÓGICOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Implementación en Siemens LOGO! 8 y S7-1200, cableado de señales sourcing/sinking y mapeo de I/O en tableros industriales.

Conexión de sensores, botoneras y actuadores al PLC. [■ ACTUALIZAR]
INSTRUMENTACIÓN DISCRETA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Conexión segura de sensores industriales inductivos, fotoeléctricos y capacitivos de 2, 3 y 4 hilos NPN/PNP con fuentes conmutadas de 24VDC.

Circuitos automatizados con subrutinas. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Funciones aritméticas. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

CURSO 3: ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

Carga: 180 Horas • 10 Módulos • 43 Temas Auditados

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 4) • Duración: ~18 Horas

Matemática

Logro esperado: Aplicar cálculo fasorial, trigonometría y números complejos en el análisis de ondas senoidales, armónicos y respuestas en frecuencia de circuitos de CA.

Recta Real. [■ ELIMINAR]
ARITMÉTICA BÁSICA ESCOLAR
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Contenido de matemática básica de educación primaria/básica. Debe validarse en examen diagnóstico de ingreso para no restar horas de laboratorio práctico.

Ley de Exponentes. [■ ELIMINAR]
ARITMÉTICA BÁSICA ESCOLAR
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Contenido de matemática básica de educación primaria/básica. Debe validarse en examen diagnóstico de ingreso para no restar horas de laboratorio práctico.

Múltiplos y Submúltiplos. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

Conversiones. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

MÓDULO 2 (SEMANAS 5 A 8) • Duración: ~18 Horas

Parámetros Eléctricos

Logro esperado: Medir con exactitud tensión, corriente, desfase y frecuencia utilizando osciloscopios digitales de almacenamiento, multímetros True-RMS y generadores de señales.

Conductores. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

Resistencia. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

Tensión. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

Intensidad. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

MÓDULO 3 (SEMANAS 9 A 12) • Duración: ~18 Horas

Circuitos Eléctricos

Logro esperado: Resolver redes resistivas complejas y circuitos lineales mediante teoremas de Thevenin, Norton, superposición y máxima transferencia de potencia.

Ley de Ohm y Potencia. [■ ACTUALIZAR]
MEDICIÓN PRÁCTICA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Comprobación práctica con osciloscopio digital y multímetro True-RMS sobre prototipos reales en lugar de cálculos puramente algebraicos en pizarra.

Circuitos en Serie. [■ ACTUALIZAR]
MEDICIÓN PRÁCTICA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Comprobación práctica con osciloscopio digital y multímetro True-RMS sobre prototipos reales en lugar de cálculos puramente algebraicos en pizarra.

Circuitos en Paralelo. [■ ACTUALIZAR]
MEDICIÓN PRÁCTICA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Comprobación práctica con osciloscopio digital y multímetro True-RMS sobre prototipos reales en lugar de cálculos puramente algebraicos en pizarra.

Circuitos Mixtos. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

MÓDULO 4 (SEMANAS 13 A 16) • Duración: ~18 Horas

Capacitancia y Capacitores

Logro esperado: Analizar la respuesta transitoria y en régimen permanente de condensadores en circuitos RC, filtros de potencia y compensación reactiva industrial.

Capacitancia y Capacitores. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

Capacitores en Serie. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

Capacitores en Paralelo. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

Capacitores en configuración Mixta. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

MÓDULO 5 (SEMANAS 17 A 20) • Duración: ~18 Horas

Inductancia e Inductores

Logro esperado: Evaluar el comportamiento electromagnético de bobinas, reactancias y núcleos ferromagnéticos en circuitos RL y filtros supresores de transitorios.

Inductancia e Inductores [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

Inductores en serie. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

Inductores en paralelo. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

Inductores en configuración Mixta. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

MÓDULO 6 (SEMANAS 21 A 24) • Duración: ~18 Horas

Semiconductores

Logro esperado: Diseñar y comprobar circuitos rectificadores monofásicos y trifásicos, recortadores y fijadores basados en diodos de silicio, Schottky y Zener.

Diodos. [■ ACTUALIZAR]
SEMICONDUCTORES INDUSTRIALES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Pruebas dinámicas bajo carga, disipación térmica, curvas de conmutación en datasheets e identificación de componentes de montaje superficial (SMD).

Transistores. [■ ACTUALIZAR]
SEMICONDUCTORES INDUSTRIALES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Pruebas dinámicas bajo carga, disipación térmica, curvas de conmutación en datasheets e identificación de componentes de montaje superficial (SMD).

SCR. [■ ACTUALIZAR]
SEMICONDUCTORES INDUSTRIALES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Pruebas dinámicas bajo carga, disipación térmica, curvas de conmutación en datasheets e identificación de componentes de montaje superficial (SMD).

TRIAC. [■ ACTUALIZAR]
SEMICONDUCTORES INDUSTRIALES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Pruebas dinámicas bajo carga, disipación térmica, curvas de conmutación en datasheets e identificación de componentes de montaje superficial (SMD).

MÓDULO 7 (SEMANAS 25 A 28) • Duración: ~18 Horas

Alimentadores

Logro esperado: Construir y calibrar fuentes reguladas lineales y conmutadas (SMPS) con protecciones contra sobrecorriente, cortocircuito y rizado residual.

Corriente Alterna y Transformadores. [■ ACTUALIZAR]
FUENTES Y CONVERSIÓN
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Transición de fuentes lineales clásicas pesadas (78XX) hacia topologías de fuentes conmutadas (SMPS) y convertidores DC-DC de alta eficiencia.

Rectificadores. [■ ACTUALIZAR]
FUENTES Y CONVERSIÓN
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Transición de fuentes lineales clásicas pesadas (78XX) hacia topologías de fuentes conmutadas (SMPS) y convertidores DC-DC de alta eficiencia.

Filtraje. [■ ACTUALIZAR]
FUENTES Y CONVERSIÓN
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Transición de fuentes lineales clásicas pesadas (78XX) hacia topologías de fuentes conmutadas (SMPS) y convertidores DC-DC de alta eficiencia.

Regulación. [■ ACTUALIZAR]
FUENTES Y CONVERSIÓN
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Transición de fuentes lineales clásicas pesadas (78XX) hacia topologías de fuentes conmutadas (SMPS) y convertidores DC-DC de alta eficiencia.

[NUEVO] Fuentes Conmutadas Industriales (SMPS) y Convertidores DC-DC (Buck/Boost) [■ AGREGAR]
TECNOLOGÍA DE ALIMENTACIÓN MODERNA
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Diagnóstico, topologías Flyback, controladores PWM (UC384X) y reparación de fuentes de alimentación de riel DIN estándar en tableros de control.

MÓDULO 8 (SEMANAS 29 A 32) • Duración: ~18 Horas

Amplificadores Operacionales

Logro esperado: Implementar configuraciones inversoras, no inversoras, sumadoras, comparadoras e instrumentación con Op-Amps para acondicionamiento de señales de precisión.

Amplificador Operacional en AC. [■ ACTUALIZAR]
ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Aplicación directa como acondicionadores de señal para celdas de carga, termocuplas y transmisores industriales conectados a entradas analógicas de PLC.

Amplificador Sumador y Amplificador Restador. [■ ACTUALIZAR]
ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Aplicación directa como acondicionadores de señal para celdas de carga, termocuplas y transmisores industriales conectados a entradas analógicas de PLC.

Amplificador como comparador de ventana. [■ ACTUALIZAR]
ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Aplicación directa como acondicionadores de señal para celdas de carga, termocuplas y transmisores industriales conectados a entradas analógicas de PLC.

Amplificador con elevada corriente de salida; Amplificador de Audio de Potencia. [■ ELIMINAR]
ELECTRÓNICA DE CONSUMO
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Enfoque de entretenimiento/audio doméstico en desuso para plantas industriales; sustituir por acondicionamiento de señales de 4-20mA y 0-10V.

[NUEVO] Transmisores Industriales y Lazos de Corriente 4-20 mA (Norma ISA) [■ AGREGAR]
INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Conversión de señales analógicas de sensores a bucles de corriente a 2 hilos inmunes al ruido electromagnético para comunicación con PLCs.

MÓDULO 9 (SEMANAS 33 A 36) • Duración: ~18 Horas

Sensores

Logro esperado: Acondicionar y linealizar señales de transductores resistivos, piezoeléctricos y termopares mediante puentes de Wheatstone y convertidores A/D.

Sensores y Actuadores. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

Sensores Opticos. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

Sensores Térmicos. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

Sensores Magnéticos. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

MÓDULO 10 (SEMANAS 37 A 40) • Duración: ~18 Horas

Electrónica de Potencia

Logro esperado: Controlar cargas de alta potencia en CA y CC empleando SCR, TRIACs, MOSFETs de potencia e IGBTs con módulos de disparo aislados por optoacopladores.

Parámetros eléctricos en electrónica de potencia. [■ ACTUALIZAR]
ELECTRÓNICA DE POTENCIA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Circuitos de disparo por PWM, protección de compuerta (Gate Drivers con optoacoplamiento) y diagnóstico de módulos de potencia de variadores e inversores.

SCR Aplicado, TRIAC aplicado. [■ ACTUALIZAR]
SEMICONDUCTORES INDUSTRIALES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Pruebas dinámicas bajo carga, disipación térmica, curvas de conmutación en datasheets e identificación de componentes de montaje superficial (SMD).

FET y Mosfet. [■ ACTUALIZAR]
ELECTRÓNICA DE POTENCIA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Circuitos de disparo por PWM, protección de compuerta (Gate Drivers con optoacoplamiento) y diagnóstico de módulos de potencia de variadores e inversores.

IGBT. [■ ACTUALIZAR]
ELECTRÓNICA DE POTENCIA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Circuitos de disparo por PWM, protección de compuerta (Gate Drivers con optoacoplamiento) y diagnóstico de módulos de potencia de variadores e inversores.

[NUEVO] Diagnóstico In-Circuit y Técnicas de Retrabajo de Componentes SMD [■ AGREGAR]
MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO PRÁCTICO
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Uso de estación de aire caliente, medidor de ESR en capacitores y soldadura fina en tarjetas electrónicas de maquinaria industrial.

CURSO 4: ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

Carga: 180 Horas • 3 Módulos • 29 Temas Auditados

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 13) • Duración: ~60 Horas

Manejo de Microcontroladores

Logro esperado: Desarrollar sistemas embebidos de adquisición y procesamiento de datos utilizando puertos de E/S, buses I2C/SPI y conversión analógica-digital en tiempo real.

Microcontroladores. [■ ACTUALIZAR]
SISTEMAS EMBEBIDOS INDUSTRIALES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Enfocar microcontroladores en plataformas de riel DIN con optoacoplamiento (ESP32 Industrial / Controllino) y programación en C/C++ estructurado.

Estructura principal de programación del microcontrolador. [■ ACTUALIZAR]
SISTEMAS EMBEBIDOS INDUSTRIALES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Enfocar microcontroladores en plataformas de riel DIN con optoacoplamiento (ESP32 Industrial / Controllino) y programación en C/C++ estructurado.

Manejo del paquete de software Arduino IDE. [■ ACTUALIZAR]
SISTEMAS EMBEBIDOS INDUSTRIALES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Enfocar microcontroladores en plataformas de riel DIN con optoacoplamiento (ESP32 Industrial / Controllino) y programación en C/C++ estructurado.

Condicionales: if, if else y ciclo for. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO DE CONTROL
Observación / Justificación: Concepto medular en la formación de programadores de automatismos industriales en Guatemala.

Condicionales: switch case, while, do...while. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO DE CONTROL
Observación / Justificación: Concepto medular en la formación de programadores de automatismos industriales en Guatemala.

Pantallas LCD y MAX7219 LED. [■ ELIMINAR]
HARDWARE MAKER ESCOLAR
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Módulos display comerciales de aficionado sin blindaje ni aislamiento galvánico; en plantas reales se utilizan terminales HMI industriales en red Ethernet.

Motores DC, stepper y servo. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO DE CONTROL
Observación / Justificación: Concepto medular en la formación de programadores de automatismos industriales en Guatemala.

Sensores e instrumentación. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO DE CONTROL
Observación / Justificación: Concepto medular en la formación de programadores de automatismos industriales en Guatemala.

Módulo analógico y sensores. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO DE CONTROL
Observación / Justificación: Concepto medular en la formación de programadores de automatismos industriales en Guatemala.

[NUEVO] Programación en Texto Estructurado (SCL / ST según IEC 61131-3) [■ AGREGAR]
LENGUAJES AVANZADOS DE CONTROL
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Superar las limitaciones de Ladder para algoritmos matemáticos complejos, recetas y manejo de cadenas de texto y matrices de datos.

MÓDULO 2 (SEMANAS 14 A 27) • Duración: ~60 Horas

PLC

Logro esperado: Programar y configurar autómatas industriales mediante lenguajes IEC 61131-3 (LADDER, FBD, ST) integrando direccionamiento modular y subrutinas operativas.

Definición y usos en la industria: ventajas y desventajas del PLC. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO DE CONTROL
Observación / Justificación: Concepto medular en la formación de programadores de automatismos industriales en Guatemala.

Controladores lógicos programables. [■ ACTUALIZAR]
PLATAFORMAS LÍDERES EN GUATEMALA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diversificar más allá de CCW hacia Siemens S7-1200 con TIA Portal V18/V19 y Rockwell Studio 5000, estándar mayoritario en la industria manufacturera local.

Manejo del paquete de software CCW de PLC con programación ladder. [■ ACTUALIZAR]
PLATAFORMAS LÍDERES EN GUATEMALA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diversificar más allá de CCW hacia Siemens S7-1200 con TIA Portal V18/V19 y Rockwell Studio 5000, estándar mayoritario en la industria manufacturera local.

Funciones básicas: comparaciones y compuertas. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO DE CONTROL
Observación / Justificación: Concepto medular en la formación de programadores de automatismos industriales en Guatemala.

Temporizadores. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO DE CONTROL
Observación / Justificación: Concepto medular en la formación de programadores de automatismos industriales en Guatemala.

Contadores. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO DE CONTROL
Observación / Justificación: Concepto medular en la formación de programadores de automatismos industriales en Guatemala.

Entradas y salidas analógicas. [■ ACTUALIZAR]
PROCESAMIENTO DE SEÑALES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Escalamiento matemático riguroso con bloques NORM_X y SCALE_X para señales 4-20mA y 0-10V con filtrado digital contra ruido electromagnético.

Programación secuencial. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO DE CONTROL
Observación / Justificación: Concepto medular en la formación de programadores de automatismos industriales en Guatemala.

[NUEVO] Diseño de Interfaces Hombre-Máquina (HMI) Industriales y Simulación Factory I/O [■ AGREGAR]
VISUALIZACIÓN Y GEMELOS DIGITALES
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Creación de pantallas táctiles Weintek/Siemens con visualización de alarmas operativas, pulsadores y gemelos digitales 3D para validación de procesos.

MÓDULO 3 (SEMANAS 28 A 40) • Duración: ~60 Horas

Electroneumática con PLC

Logro esperado: Integrar sistemas electroneumáticos y electrohidráulicos secuenciales accionados por salidas de PLC aplicando sensores de proximidad y válvulas distribuidoras.

Generación de aire comprimido. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO DE CONTROL
Observación / Justificación: Concepto medular en la formación de programadores de automatismos industriales en Guatemala.

Manejo del paquete de software FluidSim de FESTO. [■ ACTUALIZAR]
INTEGRACIÓN NEUMÁTICA AVANZADA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Control electroneumático de islas de válvulas por bus de campo, gemelo virtual con Factory I/O y métodos paso a paso implementados en PLC.

Tipos de válvulas y actuadores y sus funcionamientos. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO DE CONTROL
Observación / Justificación: Concepto medular en la formación de programadores de automatismos industriales en Guatemala.

Instalaciones neumáticas. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO DE CONTROL
Observación / Justificación: Concepto medular en la formación de programadores de automatismos industriales en Guatemala.

Secuencias neumáticas. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO DE CONTROL
Observación / Justificación: Concepto medular en la formación de programadores de automatismos industriales en Guatemala.

Panel didáctico TP 101 de FESTO. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO DE CONTROL
Observación / Justificación: Concepto medular en la formación de programadores de automatismos industriales en Guatemala.

Electroneumática. [■ ACTUALIZAR]
INTEGRACIÓN NEUMÁTICA AVANZADA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Control electroneumático de islas de válvulas por bus de campo, gemelo virtual con Factory I/O y métodos paso a paso implementados en PLC.

Secuencias electroneumáticas. [■ ACTUALIZAR]
INTEGRACIÓN NEUMÁTICA AVANZADA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Control electroneumático de islas de válvulas por bus de campo, gemelo virtual con Factory I/O y métodos paso a paso implementados en PLC.

[NUEVO] Diseño de Interfaces Hombre-Máquina (HMI) Industriales y Simulación Factory I/O [■ AGREGAR]
VISUALIZACIÓN Y GEMELOS DIGITALES
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Creación de pantallas táctiles Weintek/Siemens con visualización de alarmas operativas, pulsadores y gemelos digitales 3D para validación de procesos.

[NUEVO] Relés de Seguridad y Dispositivos de Paro de Emergencia Categoría 4 (ISO 13849-1) [■ AGREGAR]
SEGURIDAD EN MÁQUINAS
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Circuitos de parada de emergencia de doble canal redundante, cortinas de luz de seguridad y válvulas neumáticas de descarga rápida para protección de operarios.

CURSO 5: ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

Carga: 180 Horas • 6 Módulos • 75 Temas Auditados

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 7) • Duración: ~30 Horas

Automatismos y Lógica Cableada

Logro esperado: Proyectar, ensamblar y validar cuadros de automatización industrial combinando lógica electromagnética cableada con normas internacionales de seguridad funcional.

Introducción a la automatización [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Sistemas de control (lazo abierto/lazo cerrado) [■ ACTUALIZAR]
CONTROL CONTINUO DE PROCESOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Incorporar control en lazo cerrado PID, transmisores de presión diferencial y calibración de campo con protocolo HART.

Aparatos de maniobra y medidas de protección [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Medidas de protección [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Comités de normalización [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Simbología IEC [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Automatismos de lógica cableada [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Automatismos de lógica programable [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Interpretación y representación de diagramas [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Herramientas de simulación y diseño de paneles [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Simulación de automatismos de lógica cableada [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Dibujo CAD básico - integración de paneles eléctricos [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

MÓDULO 2 (SEMANAS 8 A 14) • Duración: ~30 Horas

Instrumentación Industrial

Logro esperado: Calibrar transmisores de presión, nivel, flujo y temperatura con lazo de corriente estándar 4-20 mA y protocolo HART en bancos de prueba certificados.

Introducción a la instrumentación industrial [■ ACTUALIZAR]
CONTROL CONTINUO DE PROCESOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Incorporar control en lazo cerrado PID, transmisores de presión diferencial y calibración de campo con protocolo HART.

Variables de proceso industrial [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Sensores análogos y digitales [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Acondicionadores de señal [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Interpretación de hojas técnicas de sensores [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Escalabilidad y calibración de sensores [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Configuración y calibración de sensores [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Virtualización de instrumentos [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Programación G para la instrumentación [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Arreglos y clusters [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Estructuras y elementos de programación [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Funciones básicas y avanzadas [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Integración de instrumentos a ARDUINO como DAQ [■ ELIMINAR]
HARDWARE NO INDUSTRIAL
Observación / Justificación: ■ Eliminar: El uso de placas Arduino para adquisición de datos (DAQ) no cumple con aislamiento ni inmunidad al ruido industrial. Debe sustituirse por tarjetas I/O analógicas de PLC y transmisores 4-20mA.

Visualización de variables de proceso industrial/conectividad [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Data Dashboard para instrumentación [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

[NUEVO] Control PID en Procesos Continuos y Sintonización de Lazos de Presión/Nivel [■ AGREGAR]
INGENIERÍA DE PROCESOS
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Sintonización de algoritmos PID (métodos Ziegler-Nichols y curvas de reacción) para control de nivel en calderas, hornos y tanques de mezcla.

MÓDULO 3 (SEMANAS 15 A 21) • Duración: ~30 Horas

Programación Combinacional de PLC

Logro esperado: Resolver algoritmos de lógica combinacional, enclavamientos y matrices booleanas para control seguro de maquinaria industrial en lenguajes IEC 61131-3.

Tecnología digital de control [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Herramientas de programación y simulación [■ ACTUALIZAR]
PLATAFORMAS DE CONTROL
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Utilización intensiva de Siemens TIA Portal V18/V19 (S7-1200 / S7-1500) y Rockwell Studio 5000, estándar dominante en el sector productivo guatemalteco.

Conceptos básicos de programación [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Modos de operación [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Depuración y monitoreo de programas [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Tipos de datos y direccionamiento [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Procedimiento de apertura proyecto PLC (software/hardware) [■ ACTUALIZAR]
PLATAFORMAS DE CONTROL
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Utilización intensiva de Siemens TIA Portal V18/V19 (S7-1200 / S7-1500) y Rockwell Studio 5000, estándar dominante en el sector productivo guatemalteco.

Operaciones lógicas con bits [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Enclavamientos [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Paro de proceso vs paro de emergencia [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Optimización de segmentos [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Set y Reset [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Tipos de temporizadores [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Diagramas de tiempo [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Operaciones con temporizadores [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Operación con contadores y comparadores [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

MÓDULO 4 (SEMANAS 22 A 28) • Duración: ~30 Horas

Programación Secuencial de PLC

Logro esperado: Modelar y programar procesos continuos y secuenciales mediante Diagramas de Función Secuencial (GRAFCET/SFC) y máquinas de estados deterministas.

Pensamiento lógico secuencial [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Introducción al control industrial [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Grafcet vs diagramas de Petri [■ ACTUALIZAR]
METODOLOGÍA SECUENCIAL
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Implementación en Diagramas Funcionales de Secuencia (SFC / S7-GRAPH) y máquinas de estados en Texto Estructurado (SCL) para depuración rápida de fallas.

Otros bloques de organización [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Diagramación secuencial o flujo de proceso [■ ACTUALIZAR]
METODOLOGÍA SECUENCIAL
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Implementación en Diagramas Funcionales de Secuencia (SFC / S7-GRAPH) y máquinas de estados en Texto Estructurado (SCL) para depuración rápida de fallas.

Pasos y condiciones [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Señales de transferencia [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Seccionamiento del programa (control de secuencia, control actividad) [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Secciones independientes (procesos de paro y emergencia) [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Lectura análoga de variables [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Comparaciones, temporizadores y conteo como señal de transferencia [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Escalabilidad de lectura análoga en PLC [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

[NUEVO] Redes Industriales PROFINET e Integración de Sensores Inteligentes IO-Link [■ AGREGAR]
COMUNICACIONES INDUSTRIALES
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Topologías en anillo MRP, conectorización RJ45 industrial apantallada Cat 6A y parametrización de maestros y dispositivos IO-Link.

MÓDULO 5 (SEMANAS 29 A 34) • Duración: ~30 Horas

Programación de Relés Industriales

Logro esperado: Configurar relés de control inteligente y relés de seguridad SIL/PL para paradas de emergencia, barreras ópticas y resguardos perimetrales de planta.

Networking local [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Configuración de red LAN industrial [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Configuración de red WLAN industrial [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Logo! SoftComfort v8 [■ ACTUALIZAR]
RELÉS INTELIGENTES Y PASARELAS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Enfoque del LOGO! 8 como relé concentrador periférico o pasarela IoT para monitoreo web ligero (LWE), sin desplazar las prácticas con PLC de gama media.

Logo! Versión 8 [■ ACTUALIZAR]
RELÉS INTELIGENTES Y PASARELAS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Enfoque del LOGO! 8 como relé concentrador periférico o pasarela IoT para monitoreo web ligero (LWE), sin desplazar las prácticas con PLC de gama media.

Configuración de comunicación y simulación Factory IO-Logo! [■ ACTUALIZAR]
RELÉS INTELIGENTES Y PASARELAS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Enfoque del LOGO! 8 como relé concentrador periférico o pasarela IoT para monitoreo web ligero (LWE), sin desplazar las prácticas con PLC de gama media.

Manejo de control análogo en Logo! y transmisión vía profinet [■ ACTUALIZAR]
RELÉS INTELIGENTES Y PASARELAS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Enfoque del LOGO! 8 como relé concentrador periférico o pasarela IoT para monitoreo web ligero (LWE), sin desplazar las prácticas con PLC de gama media.

Comunicación inter Logos! [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Introducción a LWE [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Integración con LWE como HMI [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Aplicaciones prácticas de integración multiplataforma [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Networking local [■ ELIMINAR]
TEMA DUPLICADO
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Tema duplicado textualmente en el Módulo 5 (aparece en posición 1 y posición 12 del temario oficial).

MÓDULO 6 (SEMANAS 35 A 40) • Duración: ~30 Horas

Redes Industriales e IIOT

Logro esperado: Interconectar equipos de planta mediante buses de campo y Ethernet Industrial (Modbus TCP, PROFINET), supervisándolos a través de interfaces HMI/SCADA e IIoT.

Introducción a NODE-red y su importancia en la automatización industrial. [■ ACTUALIZAR]
IIOT E INDUSTRIA 4.0
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Despliegue de dashboards industriales con Node-RED, integración de brokers MQTT industriales y servidores OPC-UA conectados a bases de datos relacionales.

Instalación y configuración de NODE-red en Windows [■ ACTUALIZAR]
IIOT E INDUSTRIA 4.0
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Despliegue de dashboards industriales con Node-RED, integración de brokers MQTT industriales y servidores OPC-UA conectados a bases de datos relacionales.

Configuración básica de un proyecto NODE-red. [■ ACTUALIZAR]
IIOT E INDUSTRIA 4.0
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Despliegue de dashboards industriales con Node-RED, integración de brokers MQTT industriales y servidores OPC-UA conectados a bases de datos relacionales.

Comunicación con LOGO! SIEMENS [■ ACTUALIZAR]
RELÉS INTELIGENTES Y PASARELAS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Enfoque del LOGO! 8 como relé concentrador periférico o pasarela IoT para monitoreo web ligero (LWE), sin desplazar las prácticas con PLC de gama media.

Configuración de la conexión entre NODE-red y LOGO! SIEMENS. **[■ ACTUALIZAR]**
RELÉS INTELIGENTES Y PASARELAS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Enfoque del LOGO! 8 como relé concentrador periférico o pasarela IoT para monitoreo web ligero (LWE), sin desplazar las prácticas con PLC de gama media.

[NUEVO] Arquitecturas SCADA con Ignition / WinCC y Conectividad OPC UA / MQTT **[■ AGREGAR]**
SUPERVISIÓN CENTRALIZADA Y SCADA
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Desarrollo de sistemas de supervisión y control (SCADA) con pantallas de tendencias históricas, gestión de alarmas ISA-18.2 y enlace a bases de datos SQL.